

Rappel d'outils et concepts de base en algèbre

1 Rappel important

Soit $a, b \in \mathbb{R}_0^+$, $m \in \mathbb{Z}_0$, $n \in \mathbb{N}_0$ et c un nombre réel strictement positif.

$$- a^0 = 1 ; -a^0 = -1 ; -(-2)^2 = -2^2$$

$$- (-2)^{2n} = -2^{2n}$$

$$- (-2)^{2n+1} = 2^{2n+1}$$

$$a^n \times a^m = a^{n+m} ; a^n \times b^n = (a \times b)^n ; \left((b)^n \right)^m = b^{mn}$$

$$- \sqrt[n]{c} = c^{\frac{1}{n}} ; a^0 = 1 ; \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} ; \frac{1}{a^n} = a^{-n}$$

$$- a^{-3} = \frac{1}{a^3}$$

$$- a^{-m} \times b^m = (ba^{-1})^m = \left(\frac{b}{a} \right)^m$$

$$- \sqrt[n]{\sqrt[n]{c^{2n^2}}} = \left(\left(c^{2n^2} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}} = \left(c^{2n^2} \right)^{\frac{1}{n^2}} = \left(c \right)^{\frac{2n^2}{n^2}} = c^2$$

- Si $a > 1$, la fonction $f : x \mapsto a^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (ex. $f(x) = 2^x$)

$$\text{Si } a^{x_1} > a^{x_2} \text{ et } a > 1, \text{ alors } x_1 > x_2$$

- Si $0 < a < 1$, la fonction $f : x \mapsto a^x$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

$$[\text{ex. } f(x) = \left(\frac{1}{2} \right)^x]$$

$$\text{Si } a^{x_1} > a^{x_2} \text{ et } a < 1, \text{ alors } x_1 < x_2$$

$$\text{Si } a^{x_1} = a^{x_2}, \text{ alors } x_1 = x_2$$

Ex. :

$$- 2^{2x+1} = 2^x \Leftrightarrow 2x+1 = x \Leftrightarrow x = -1, S = \{-1\}$$

$$- 2^{2x+1} = 2^{-x} \Leftrightarrow 2x+1 = -x \Leftrightarrow x = -1/3, S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

$$- \left(\frac{2^{2x+1}}{2^x} \right)^3 = 1 \Leftrightarrow \frac{2^{6x+3}}{2^{3x}} = 1 \quad (\text{ou} \quad \left(\frac{2^{2x+1}}{2^x} \right) = 1) \Leftrightarrow 2^{6x+3} = 2^{3x} \Leftrightarrow 6x+3 = 3x, \\ S = \{-1\}$$

2 Les logarithmes

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_0^+ \text{ et } \forall a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$$

$$\begin{aligned} \log_a(x \times y) &= \log_a x + \log_a y ; \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y ; \\ \log_a x^n &= n \log_a x \text{ et } n \in \mathbb{Z}_0 \\ \log x \geq \log y &\Leftrightarrow x \geq y ; \log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y ; \log_a x = \frac{\log_n x}{\log_n a} = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} a} ; \\ \log_a 1 &= 0 \Leftrightarrow 1 = a^0 ; \log_a a = 1 ; \log_{a^n} x = \frac{\log x}{\log a^n} = \frac{1}{n} \times \log_a x \end{aligned}$$

Ex. :

- $\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x$ et $n \in \mathbb{N}_0$
- $\log_a \frac{1}{x} = -\log_a x$
- si $a = 10$, on note $\log x = \log_{10} x$ (logarithme décimal)
- si $a = e$, on note $\ln x = \log_e x$ (logarithme népérien)
- $\log_{10} x = \frac{\log x}{\log 10} = \frac{\ln x}{\ln 10}$; $\log_a 1 = 0$ et $\log_a a = 1$
- $\ln 10 = 2,30$
- $\ln 0,1 = \ln \frac{1}{10} = -\ln 10 = -2,30$
- $\log_{10} 10 = 1$
- $\log_{10} 10^{2a} = 2a$
- $\ln^n a \times \ln^m a^2 = \ln^n a \times (\ln a^2)^m = \ln^n a \times (2 \times \ln a)^m = 2^m \times \ln^n a \times \ln^m a$
 $= 2^m \times \ln^{n+m} a$ ou $2^m \times (\ln a)^{n+m}$, pour $n, m \in \mathbb{N}_0$
- $\ln 1 = 0$
- $\ln e = 1$
- $\ln e^2 = 2 \ln e = 2$
- $(\ln e^{2 \ln 3}) = \ln e^{\ln 3^2} = \ln 3^2 = 2 \ln 3$
- $e^{2x} = 10 \Leftrightarrow \ln e^{2x} = \ln 10 \Leftrightarrow 2x \times \ln e = \ln 10 \Leftrightarrow 2x = \ln 10, S = \left\{ \frac{\ln 10}{2} \right\}$
- $2 \times 10^{5x} = 5 \Leftrightarrow 10^{5x} = \frac{5}{2} \Leftrightarrow \log 10^{5x} = \log \frac{5}{2} \Leftrightarrow 5x = \log \frac{5}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{5} \log \frac{5}{2},$
 $S = \left\{ \frac{1}{5} (\log 5 - \log 2) \right\}$
- $\ln(x-1) \geq \ln 2, D_f =]1, +\infty[, \forall x \in D_f, x-1 \geq 2 \Leftrightarrow x \geq 3 ; S = [3, +\infty[$

3 Exemples de méthodes de factorisation et de résolution des équations

3.1 Mise en évidence

Ex. :

- $2x^2 - 3x = x(2x - 3)$
- $5 \times 2^{2x} - 3a \times 2^{2x+1} = 5 \times 2^{2x} - 3a \times 2^{2x} \times 2 = 2^{2x} (5 - 3a \times 2) = 2^{2x} (5 - 6a)$
- $(x-1) \times (2x+3) - (x-1)^2 = (x-1) \times (2x+3-x+1) = (x-1) \times (x+4)$

3.2 Produits remarquables

$$A^2 - B^2 = (A - B) \times (A + B)$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

$$Ax^2 + Bx + C = A(x - x_1) \times (x - x_2),$$

avec $x_1 = \frac{-B + \sqrt{\Delta}}{2A} \neq x_2 = \frac{-B - \sqrt{\Delta}}{2A}$, et $\Delta = B^2 - 4AC > 0$

- $Ax^2 + Bx + C = A(x - x_1)^2$, si $\Delta = 0$ (car $x_1 = x_2 = \frac{-B}{2A}$)
- $5x^2 - 9 = (\sqrt{5}x)^2 - 3^2 = (\sqrt{5}x - 3) \times (\sqrt{5}x + 3)$
- $3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = (\sqrt{3}x)^2 - 2 \times \sqrt{3} \times 1 \times x + 1^2 = (\sqrt{3}x - 1)^2$
- $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times 1 \times 3 \times x + 3^2 = (x + 3)^2$
- $2x^3 + 12x^2 + 18x = 2x(x^2 + 2 \times 1 \times 3 \times x + 3^2) = 2x(x + 3)^2$
- $e^{2x} + 2e^x + 1 = (e^x)^2 + 2 \times 1 \times e^x + 1^2 = (e^x + 1)^2$
- $e^{4x} - 1 = (e^{2x})^2 - 1^2 = (e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1) = (e^x - 1)(e^x + 1)(e^{2x} + 1)$
- $\ln^2 x^2 - 3 = (\ln x^2 - \sqrt{3}) \times (\ln x^2 + \sqrt{3}) = (2 \ln x - \sqrt{3}) \times (2 \ln x + \sqrt{3})$, pour $x > 0$

3.3 Factorisation d'un polynôme

Un polynôme $P(x)$ est divisible par $(x - a)$ si et seulement si $P(a) = 0$. On écrit $P(x) = (x - a) \times Q(x)$.

De plus, si le $Q(x)$ est divisible par $(x - b)$, on a de nouveau $Q(x) = (x - b) \times Q'(x)$

On en déduit $P(x) = (x - a) \times (x - b) \times Q'(x)$

La méthode d'**HORNER** est très pratique pour calculer ces quotients :

Exemple : la factorisation de $P(x) = x^3 - x^2 + 2x - 2$.

$$P(x) = 1x^3 - 1x^2 + 2x - 2 \quad P(1) = 0$$

$Q(x) = (1x^2 + 0x + 2)$

$P(x) = (x-1) \times (x^2 + 2)$

$(x - a) \quad Q(x)$

■ Que vaut x si $4x^3 - 8x^2 + 5x - 1 = 0$?

Soit $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$

$P(1) = 0 \Rightarrow$ D'après Horner, $P(x) = (x - 1)(4x^2 - 4x + 1)$

Or $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$

D'où $P(x) = (x - 1)(2x - 1)^2$

Il vient $P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(2x - 1)^2 = 0$

D'où $x = 1$ ou $x = 1/2$, $S = \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$

■ Simplifier $\frac{4x^3 - 8x^2 + 5x - 1}{2x^2 - 3x + 1}$

La condition d'existence (C.E.) est $2x^2 - 3x + 1 \neq 0$:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times (2) \times (1) = 1 ; x_1 = \frac{-(-3) + \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\text{et } x_2 = \frac{-(-3) - \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

D'où C.E. : $x \neq 1$ et $x \neq \frac{1}{2}$

$$- 2x^2 - 3x + 1 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 1) = (2x - 1)(x - 1)$$

$$- 4x^3 - 8x^2 + 5x - 1 = (x - 1)(2x - 1)^2 \text{ (voir ci-dessus)}$$

On obtient $\frac{4x^3 - 8x^2 + 5x - 1}{2x^2 - 3x + 1} = \frac{(x - 1)(2x - 1)^2}{(2x - 1)(x - 1)} = 2x - 1$, si $x \neq 1$ et $x \neq \frac{1}{2}$

■ Résoudre l'équation $\frac{4x^3 - 8x^2 + 5x - 1}{2x^2 + 1} = 0$

Il n'y a aucune C.E., car $2x^2 + 1$ est toujours différent de 0.

L'équation est nulle si et seulement si le numérateur est égal à 0 : $4x^3 - 8x^2 + 5x - 1 = 0$

Ensuite, la factorisation de $4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$ s'impose :

Soit $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$

$P(1) = 0 \Rightarrow$ D'après Horner, $P(x) = (x - 1)(4x^2 - 4x + 1)$

Or $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$

D'où $4x^3 - 8x^2 + 5x - 1 = (x - 1)(2x - 1)^2$

$P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(2x - 1)^2 = 0$

Si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul.

On en déduit donc : $x = 1$ ou $x = 1/2$, $S = \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$

■ Résoudre l'inéquation $\frac{(x - 1)(2x - 3)}{(x + 1)} > 0$

C.E. : $x \neq -1$

Pour résoudre l'inéquation, on dresse un tableau de signes relatif à la condition d'existence :

Valeur de x	$-\infty$	-1		1		$3/2$	$+\infty$
Signe de $x - 1$	$-$		$-$	0	$+$		$+$
Signe de $2x - 3$	$-$		$-$		$-$	0	$+$
Signe de $x + 1$	$-$	0	$+$		$+$		$+$
Signe de $\frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)}$	$-$	$\neq$	$+$	0	$-$	0	$+$

On constate que $\frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)}$ est strictement positive pour tout x entre -1 et 1 , et pour tout x supérieur à $3/2$.

$$S =]-1, 1[\cup \left] \frac{3}{2}, +\infty \right[$$

4 Résolution des systèmes

4.1 Résolution de systèmes à deux inconnues

Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y = 5 & \text{(I)} \\ 3x + y = 20 & \text{(II)} \end{cases}$$

Ce système peut être un exemple de données concernant les équations de deux droites sécantes pour calculer les coordonnées du point d'intersection.

Méthode de substitution :

1. On isole x dans l'équation (I) $\Rightarrow x = 5 - 2y$
2. On remplace x par $5 - 2y$ dans l'équation (II) $\Rightarrow 3(5 - 2y) + y = 20$
3. On résout l'équation pour calculer $y = \dots \Rightarrow 15 - 6y + y = 20$, soit $y = -1$
4. On remplace y , et on calcule $x = \dots \Rightarrow x = 5 - 2y = 5 - 2 \times (-1) = 7$

$$S = \{(7; -1)\}$$

Méthode de combinaison :

1. On multiplie les deux membres de (I) par 3 et ceux de l'équation (II) par -1 pour que les coefficients de x (par ex.) soient opposés :

$$\begin{cases} (x + 2y) \times 3 = 5 \times 3 & \text{(I)} \\ (3x + y) \times (-1) = 20 \times (-1) & \text{(II)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} +3x + 6y = 15 & \text{(I)} \\ -3x - y = -20 & \text{(II)} \end{cases}$$

2. On effectue la somme (I) + (II) :

$$(I) + (II) \Leftrightarrow +6y - y = 15 + (-20)$$

3. On résout l'équation pour calculer $y = \dots$

$$5y = -5, \text{ soit } y = -1$$

4. On remplace y dans l'une des deux équations (I) ou (II) pour calculer $x = \dots$:

$$x + 2 \times (-1) = 5 \text{ (I), soit } x = 5 + 2 = 7$$

$$S = \{(7, -1)\}$$

4.2 Résolution de systèmes à trois inconnues

Soit le système

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 & L_1 \\ 2x + y - z = 5 & L_2 \\ 3x + y + 2z = 3 & L_3 \end{cases}$$

Pour résoudre ce système, on utilise par exemple la méthode du **pivot de Gauss**.

La ligne 1 (L_1) n'est pas modifiée, elle sert de pivot pour éliminer x dans L_2 et L_3 .
Pour cela, L_2 est remplacée par $L_2 - 2L_1$, et L_3 est remplacée par $L_3 - 3L_1$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 & L_1 \\ -3y - 3z = -3 & L_2 \\ -5y - z = -9 & L_3 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 - 2L_1 \\ L_3 - 3L_1 \end{pmatrix}$$

Les lignes L_1 et L_2 ne sont pas modifiées. L_2 sert de pivot pour éliminer z dans L_3 .
Pour cela, L_3 est remplacée par $L_2 - 3L_3$:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 & L_1 \\ -3y - 3z = -3 & L_2 \\ 12y = 24 & L_3 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_2 - 3L_3 \end{pmatrix}$$

On remplace le y trouvé dans la L_3 pour calculer z :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 & L_1 \\ z = -1 & L_2 \\ y = 2 & L_3 \end{cases}$$

Enfin, on calcule x après avoir remplacé y et z en L_1 :

$$\begin{cases} x = 1 & L_1 \\ z = -1 & L_2 \\ y = 2 & L_3 \end{cases}$$

Le système admet une seule solution $S = \{(1; 2; -1)\}$

Rappel d'outils et concepts de base en algèbre

Répondre sans l'aide de la calculatrice

1 Parmi les expressions suivantes, laquelle est égale à $\frac{\ln^2(2)}{8}$?

- ☐ A. $\frac{\ln 2}{2}$ ☐ B. $\frac{\ln \sqrt{2}}{2}$
☐ C. $\frac{\ln^2 \sqrt{2}}{2}$ ☐ D. $\frac{\ln^2 \sqrt{2}}{4}$

☐ E. Aucune de ces réponses n'est correcte.

2 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

On suppose que $n \in \mathbb{N}_0$ et $m \in \mathbb{Z}_0$.

- ☐ A. $a^{-n} = \frac{-1}{a^n}, \forall a \in \mathbb{R}_0^+$
☐ B. $a^{-m} \times b^m = \left(\frac{b}{a}\right)^{-m}; \forall a, b \in \mathbb{R}_0^+$
☐ C. $\sqrt[n]{\sqrt[n]{a^{2n^2}}} = a^2, \forall a \in \mathbb{R}_0^+$
☐ D. La fonction $\frac{2^x}{5}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3 Soit a, b et c des nombres réels non nuls. Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. Le produit de l'inverse du carré de a par le quotient de b par a est égal à un quotient dont le numérateur est b et le dénominateur est égal au cube de a .

☐ V ☐ F

B. Le produit de l'inverse du nombre $3^{\frac{1}{3}}$ par le quotient de $3^{\frac{2}{3}}$ par 3 est égal à un quotient dont le numérateur est 1 et le dénominateur est égal à la racine cubique de neuf.

☐ V ☐ F

C. Pour tout réel $a \in \mathbb{R}_0 \setminus \{-1\}$, l'expression simplifiée de

$$\left(1 + \frac{1}{a}\right) \times \left(1 + \frac{1}{a^2 + 1}\right) \times \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{a}}\right) \times \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{a^2 + 1}}\right)$$

vaut 1.

☐ V ☐ F

D. La valeur de l'expression $\frac{\frac{1}{2^{10}} \times \ln e^2}{\sqrt[5]{\sqrt{2}} \times \log_{10} 10}$ vaut $\log_{10} 100$.

☐ V ☐ F

4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

- ☐ A. $2^{2x+1} = 2^x$ admet $x = 0$ comme unique solution dans $\mathbb{R}$
☐ B. $e^{2x+1} = e^{-x}$ n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$
☐ C. $x^2 + 1 = -2$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$
☐ D. $x = 3 \ln 10 + 2\sqrt{3}$ est l'unique solution réelle de l'équation $e^{-\sqrt{3}x+6} = 10^{-3\sqrt{3}}$
☐ E. $x = 3 + 2\sqrt{3}$ est l'unique solution réelle de l'équation $e^{-\sqrt{3}x+6} = 10^{-3\sqrt{3}}$

5 Parmi les propositions suivantes, laquelle(les-quelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. $\log_{10} x = \frac{\log_2 x}{\log_{10} 2}, \forall x \in \mathbb{R}_0^+$
☐ B. $3^{\frac{1}{2} \log_3 9} = 3$
☐ C. $\ln^n x \times \ln^m x^2 = 2^{-m} \times \ln^{n+m} x$, pour $n, m \in \mathbb{N}_0$ et $x > 0$
☐ D. $(\ln e^{2 \ln 3}) = \ln e^{\ln 3^2} = \ln 3^2 = 2 \ln 3$
☐ E. $\ln^3 e^3 = 27$

6 Soit $x \in \mathbb{Z}_0^+$. Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. Si $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$, alors $x < 3$.

☐ V ☐ F

B. Si $(2)^{2x} > (2)^{-5}$, alors $-x > 5/2$.

☐ V ☐ F

C. Si $\log_{10} x > \log_{10} 3$, alors $x > 3$.

☐ V ☐ F

D. Si $\log_{\frac{1}{2}} \frac{x}{3} > \log_{\frac{1}{2}} 3$, alors $x > 9$.

☐ V ☐ F

7 Soit a , b et c des nombres réels non nuls. Parmi les affirmations suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

☐ A. $(x-1+a) \times (2x+a) - (1-x-a)^2 = (x-1+a) \times (x+1)$

☐ B. Si $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = ac$, alors $ax^2 + bx + c = a\left(x - \frac{b}{2a}\right)^2$

☐ C. Si $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = ac$, alors $ax^2 + bx + c = \left(ax + \frac{b}{2}\right)^2$

☐ D. Si le produit a par c est strictement négatif, alors la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet toujours deux racines réelles distinctes.

8 Soit a , b et c des nombres réels non nuls. Sachant que la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet deux racines réelles distinctes, parmi les affirmations suivantes, laquelle est incorrecte ?

☐ A. $\frac{b^2}{4a} < c$ si a est un nombre réel négatif

☐ B. $\frac{b^2}{4a} > c$ si a est un nombre réel positif

☐ C. $2b^2 > 8ac$

☐ D. $2b^2 < 8ac$

9 Répondre par Vrai ou Faux.

A. $5x^2 - 1$ est l'expression développée de $(5x-1) \times (5x+1)$

☐ V ☐ F

B. $(\sqrt{3}x-1)^2$ est l'expression développée de $3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1$

☐ V ☐ F

C. $e^{2x} - 2e^x + 1$ est l'expression développée de $(e^x + 1)^2$

☐ V ☐ F

D. $\ln^2 x^2 - 81$ est l'expression développée de $(\ln x - 3)(\ln x + 3) \times (2\ln x + 9)$, $\forall x \in \mathbb{R}_0^+$

☐ V ☐ F

E. $1000001^2 - 999999^2 = 4 \times 10^6$ (sans l'aide de la calculatrice !)

☐ V ☐ F

10 On considère l'inéquation suivante $\frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)} > -1$, avec x un nombre réel différent de -1 . Cette inéquation peut s'écrire également comme suit (indiquez celle(s) qui est (sont) correcte(s)) :

☐ A. $\frac{(1-x) \times (2x-3)}{(x+1)} > 1$

☐ B. $\frac{(1-x) \times (2x-3)}{(x+1)} < 1$

☐ C. $\frac{29(x-1)(2x-3)}{(x+1)} > -1$

☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

11 On considère l'expression $\sqrt{x^2 + 6x + 10} - x$ pour tout réel x . Parmi les égalités suivantes laquelle est incorrecte ?

☐ A. $\sqrt{x^2 + 6x + 10} - x = |x+3| \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x$, avec $x \neq -3$.

☐ B. $\sqrt{x^2 + 6x + 10} - x = 3 \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}}$, $\forall x > -3$.

☐ C. $\sqrt{x^2 + 6x + 10} - x = (x+3) \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x$, $\forall x > -3$.

☐ D. $\sqrt{x^2 + 6x + 10} - x = -(x+3) \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x$, $\forall x < -3$.

12 $\forall x \in \mathbb{R}$, le discriminant du polynôme

$\left(3x - \frac{7}{2}\right)^2 + 2$ est :

(Ne pas développer l'équation pour répondre à la question)

☐ A. positif

☐ B. négatif

☐ C. nul

☐ D. je l'ignore

13 On considère P une fonction polynôme du troisième degré définie par $P(x) = ax^3 - 8x^2 + 5x - 1$ qui admet 1 comme une de ses racines.

La valeur du nombre réel a vaut : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. 0 ☐ B. 1
☐ C. 2 ☐ D. 3
☐ E. 4 ☐ F. 5

14 On considère P une fonction polynôme du troisième degré définie par $P(x) = ax^3 - 8x^2 + 5x + b$ qui admet deux racines $\frac{1}{2}$ et 1.

Les valeurs des nombres réels a et b valent respectivement : (Cocher la bonne proposition)

- ☐ A. 4 et 1 ☐ B. -1 et 1
☐ C. 4 et -1 ☐ D. -1 et -1
☐ E. 1 et -1

15 Que vaut la forme factorisée de l'expression algébrique $4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$?

- ☐ A. $(x-1)(2x-1)^2$
☐ B. $(x^2-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$
☐ C. $(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)$
☐ D. $(x-1)(2x+1)^2$
☐ E. Aucune de ces quatre réponses ne convient.

16 On considère P la fonction polynôme définie par $P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$, pour tout réel x . Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui correspond à la forme factorisée du polynôme P .

- ☐ A. $P(x) = (x^2-1)(x-4)$
☐ B. $P(x) = (x^2-1)(x^2-4)$
☐ C. $P(x) = (x-1)^2(x^2-4)$
☐ D. $P(x) = (x-1)^2(x-4)^2$
☐ E. $P(x) = (x-1)^2(x-2)^2$

17 On considère l'inéquation $\frac{2x^2 - 5x + 3}{(x+1)} \leq 0$, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Dans $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, l'ensemble des solutions est : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. $S =]-1, 1[\cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$

☐ B. $S =]-\infty, -1[\cup \left[1, \frac{3}{2}\right]$

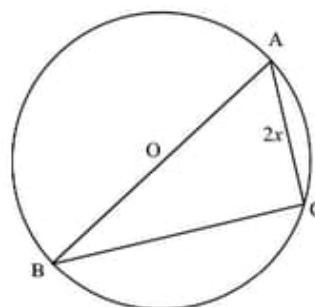
☐ C. $S =]-\infty, -1[\cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$

☐ D. $S =]-1, 1[\cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$

18 On considère x un nombre relatif non nul. Sachant que le produit de l'inverse du carré de x par la somme des carrés de x et de $x+1$ vaut 1, quelle est la valeur de x ?

- ☐ A. $x = -3$
☐ B. $x = 1$
☐ C. $x = -1$
☐ D. $x = 2$
☐ E. $x = -2$
☐ F. Aucune de ces cinq réponses n'est correcte.

19 On considère un cercle tel que $R = 3$ et dont le centre est O. Étant donné un réel x compris entre 0,5 et 3, on place un triangle ABC sur le cercle tel que $\overline{AB} = 2R$ et $\overline{AC} = 2x$



Quelle est la valeur de x pour que l'aire du triangle OAC soit égale à $\sqrt{5}x$?

- ☐ A. 1 ☐ B. 2
☐ C. 2,5 ☐ D. 3
☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

20 Vrai ou Faux ?

A. L'expression algébrique $x + 2x \times y$ est la somme de x et du produit du double de x par y .

☐ V ☐ F

B. L'expression algébrique $x \times (x + 3y)$ est le produit de x par la somme de x et du triple de y .

☐ V ☐ F

C. L'expression algébrique $\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + 5$ est le carré

de la somme de x et de la moitié de y augmenté de 5.

☐ V ☐ F

D. L'expression algébrique $2x \times (3y)^2$ est le produit du carré du triple de y par le double de x .

☐ V ☐ F

E. L'expression algébrique $-\frac{1}{x^2 - y^2}$ est l'opposé de l'inverse de la différence des carrés de x et y .

☐ V ☐ F

21 Que vaut la valeur numérique de c si $a = \frac{1}{2}$,

$$b = 2 \text{ et } \frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{b^2}}{e^{-3c}} = \frac{7}{8} ?$$

- ☐ A. $c = 2$
☐ B. $c = \ln 2$
☐ C. $c = \ln 3$
☐ D. $c = -\ln 3$
☐ E. $c = \ln \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$
☐ F. Autre

22 On considère un nombre relatif dont le tiers et le septième diffèrent entre eux de $100/21$. Que vaut ce nombre ?

- ☐ A. 35 ☐ B. 45
☐ C. 21 ☐ D. 25
☐ E. Autre

23 On considère trois articles différents (1, 2 et 3) achetés dans une librairie. Sachant que :

- le prix du premier plus le triple du second et du troisième vaut 54 €,
- le double du prix du premier plus le tiers du prix du second vaut le prix du troisième augmenté de 21 € et
- le prix du troisième plus le tiers du prix des deux autres articles vaut 16 €.

Quel est le prix de chaque article ?

Les prix (en €) des articles 1, 2, et 3 valent respectivement :

- ☐ A. 10, 3 et 15
☐ B. 9, 10 et 15
☐ C. 25, 9 et 10
☐ D. 10, 9 et 25
☐ E. 15, 3 et 10

24 On considère l'expression suivante :

$$\frac{1}{1+x} - \sum_{k=0}^3 \sin^2 \frac{k\pi}{2} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}. \text{ Parmi les expressions suivantes, laquelle est égale à celle-ci.}$$

☐ A. $\frac{1}{(1+x)^2} - 3$

☐ B. $\left(\frac{1}{1+x}\right)^2$

☐ C. $\frac{1}{(1+x)^2} - 2$

☐ D. $\frac{1}{(1+x)^2} - 2$
☐ E. Aucune de ces réponses n'est correcte.

25 On considère l'égalité suivante :

$$\frac{2}{x^2 - x} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\} \text{ et } (a; b) \in \mathbb{R}^2.$$

Quelles sont les valeurs de a et b ?

- ☐ A. $a = -2$ et $b = 2$.
☐ B. $a = 2$ et $b = -2$.
☐ C. $a = 1$ et $b = -1$.
☐ D. $a = -1$ et $b = +1$.
☐ E. $a = 0$ et $b = +2$.

Rappel d'outils et concepts de base en algèbre

1 Réponse C.

$$\begin{aligned}\frac{\ln^2(2)}{8} &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \ln 2 \times \frac{1}{2} \times \ln 2 \\ &= \frac{1}{2} \times \ln 2^{1/2} \times \ln 2^{1/2} \\ &= \frac{1}{2} \times \ln^2 \sqrt{2}\end{aligned}$$

2 La bonne réponse est C.

A. Faux, car $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

B. Faux, car

$$a^{-m} \times b^m = (ba^{-1})^m = \left(\frac{b}{a}\right)^m$$

C. Vrai, car

$$\sqrt[n]{\sqrt[n]{a^{2n^2}}} = \left(\left(a^{2n^2} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}} = \left(a^{2n^2} \right)^{\frac{1}{n^2}} = \left(a \right)^{\frac{2n^2}{n^2}} = a^2$$

D. Faux. $\frac{2^x}{5} = \frac{1}{5} \times 2^x$ ($\frac{2^x}{5} \neq \left(\frac{2}{5}\right)^x$!!!!) et la fonction exponentielle 2^x est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, car sa base (égale à 2) est supérieure à 1.

3

A. Vrai, car $\frac{1}{a^2} \times \frac{b}{a} = \frac{b}{a^3}$

B. Vrai, car

$$\begin{aligned}\frac{1}{3^3} \times \frac{3^2}{3} &= 3^{-\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}} \times 3^{-1} = 3^{-\frac{1}{3} + \frac{2}{3} - 1} \\ &= 3^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{3^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}\end{aligned}$$

C. Vrai, car

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{a}\right) \times \left(1 + \frac{1}{a^2 + 1}\right) \times \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{a}}\right) \times \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{a^2 + 1}}\right) &= \\ \left(1 + \frac{1}{a}\right) \times \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{a}}\right) \times \left(1 + \frac{1}{a^2 + 1}\right) \times \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{a^2 + 1}}\right) &= \\ 1 \times 1 = 1\end{aligned}$$

(Il s'agit des produits des nombres qui sont inverses les uns des autres. Un nombre non nul multiplié par son inverse vaut toujours 1.)

D. Vrai, car

$$\log_{10} 100 = \log_{10} 10^2 = 2$$

et

$$\frac{2^{\frac{1}{10}} \times \ln e^2}{\sqrt[5]{\sqrt{2}} \times \log_{10} 10} = \frac{2^{\frac{1}{10}} \times 2}{2^{\frac{1}{10}} \times 1} = 2^{\frac{1}{10} + \frac{-1}{10} + 1} = 2$$

4 La réponse correcte est D.

A. Faux. $2^{2x+1} = 2^x \Leftrightarrow 2x+1 = x \Leftrightarrow x = -1$, soit $S = \{-1\}$

B. Faux. $e^{2x+1} = e^{-x} \Leftrightarrow 2x+1 = -x$
 $\Leftrightarrow x = -1/3$, $S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$

C. Faux. $x^2 + 1 = -2$ ($x^2 = -3$!!) n'admet pas de solution dans $\mathbb{R}$, car la fonction x^2 ne peut être négative.

D. Vrai.

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, e^{-\sqrt{3}x+6} &= 10^{-3\sqrt{3}} \Leftrightarrow \\ \ln(e^{-\sqrt{3}x+6}) &= \ln(10^{-3\sqrt{3}}) \Leftrightarrow \\ -\sqrt{3}x + 6 &= -3\sqrt{3} \times \ln 10 \Leftrightarrow \\ x &= \frac{-3\sqrt{3} \times \ln 10 - 6}{-\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3} \times \ln 10 + 6}{\sqrt{3}} \\ &= 3 \ln 10 + \frac{6}{\sqrt{3}} = 3 \ln 10 + \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} \\ &= 3 \ln 10 + 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

On en déduit que $x = 3 \ln 10 + 2\sqrt{3}$ est l'unique solution réelle de l'équation $e^{-\sqrt{3}x+6} = 10^{-3\sqrt{3}}$.

D est vrai et E est faux.

5 Les bonnes réponses sont B, D et E.

A. Faux, car $\log_{10} x = \frac{\log_2 x}{\log_2 10}$ ($\neq \frac{\log_2 x}{\log_{10} 2}$),
 $\forall x \in \mathbb{R}_0^+$

B. Vrai, car $3^{\frac{1}{2} \log_3 9} = 3^{\frac{1}{2} \log_3 3^2} = 3^{\frac{2}{2} \log_3 3} = 3$

C. Faux, car

$$\begin{aligned}\ln^n x \times \ln^m x^2 &= \ln^n x \times (\ln x^2)^m \\ &= \ln^n x \times (2 \ln x)^m \\ &= 2^m \times \ln^{n+m} x \quad (\neq 2^{-m} \times \ln^{n+m} x),\end{aligned}$$

pour $n, m \in \mathbb{N}_0$ et $x > 0$

D. Vrai, car $(\ln e^{2 \ln 3}) = \ln e^{\ln 3^2} = \ln 3^2 = 2 \ln 3$

E. Vrai, $\ln^3 e^3 = (\ln e^3)^3 = (3 \ln e)^3 = 3^3 = 27$

6

A. Vrai, car la fonction f définie par $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ est strictement décroissante.

B. Faux, car la fonction f définie par $f(x) = (2)^{2x}$ est strictement croissante. Il vient donc que :

si $(2)^{2x} > (2)^{-5}$, alors $2x > -5$. On en déduit donc que $x > -\frac{5}{2}$.

C. Vrai, car la fonction logarithme décimal est strictement croissante.

D. Faux. Soit $\log_1 \frac{x}{3} = \log_{2^{-1}} \frac{x}{3} = -\log_2 \frac{x}{3}$.

$\log_1 \frac{x}{3} > \log_1 3$ devient $-\log_2 \frac{x}{3} > -\log_2 3$. On

obtient $\log_2 \frac{x}{3} < \log_2 3$. On en déduit que $\frac{x}{3} < 3$, soit $x < 9$.

Ou bien il suffit de constater que la fonction logarithme de base $\frac{1}{2}$ ($\log_1$) est décroissante.

7

Les affirmations correctes sont A et D.

A. Vrai, car

$$\begin{aligned}(x-1+a) \times (2x+a) - (1-x-a)^2 &= \\ (x-1+a) \times (2x+a) - (-(a+x-1))^2 &= \\ (x-1+a) \times (2x+a) - (a+x-1)^2 &= \\ (x-1+a) \times (2x+a-x+1-a) &= \\ (x-1+a) \times (x+1) &\end{aligned}$$

B. Faux.

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = ac \Leftrightarrow b^2 = 4ac \Leftrightarrow b^2 - 4ac = 0$$

D'où, le discriminant est nul : $\Delta = 0$

Donc, l'équation admet une racine double

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$

On en déduit que

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c &= a \left(x - \frac{-b}{2a}\right)^2 = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \\ &\quad (\neq a \left(x - \frac{b}{2a}\right)^2)\end{aligned}$$

C. Faux, car si $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = ac$, alors $\Delta = 0$

Donc

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c &= a \left(x - \frac{-b}{2a}\right)^2 \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 \quad (\neq \left(ax + \frac{b}{2}\right)^2) \\ &= \left(ax + \frac{b}{2}\right) \left(x + \frac{b}{2a}\right)\end{aligned}$$

D. Vrai, car si $a \times c < 0$, alors

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow ax^2 + bx + c$$

admet deux racines réelles distinctes.

8

La proposition incorrecte est D.

La fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet deux racines réelles distinctes, ce qui implique que :

$$\Delta = b^2 - 4ac > 0$$

D'où $b^2 > 4ac$

Si a est un nombre réel négatif, alors $\frac{b^2}{4a} < c$ (**l'affirmation A est vraie**)

Si a est un nombre réel positif, alors $\frac{b^2}{4a} > c$ (**l'affirmation B est vraie**)

Comme $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, on peut écrire également $b^2 > 4ac$ ou $2 \times b^2 > 2 \times 4ac$: **C est vrai et D est faux.**

9

A. Faux, car $5x^2 - 1$ est l'expression développée de $(\sqrt{5}x - 1) \times (\sqrt{5}x + 1) \neq [(5x - 1) \times (5x + 1)]$

B. Faux, car $(\sqrt{3}x - 1)^2$ est l'expression factorisée (pas développée !) de $3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1$

C. Faux, car $e^{2x} - 2e^x + 1$ est l'expression développée de $(e^x - 1)^2 (\neq (e^x + 1)^2)$

D. Faux, car $\forall x \in \mathbb{R}_0^+$,

$$\begin{aligned}\ln^2 x^2 - 81 &= (\ln x^2 - 9) \times (\ln x^2 + 9) \\ &= (2 \ln x - 9) \times (2 \ln x + 9)\end{aligned}$$

Attention : $\ln x^2 - 9 \neq (\ln x - 3)(\ln x + 3)$, car

$$\ln x^2 = 2 \ln x \neq \ln^2 x = \ln x \times \ln x$$

E. Vrai, car

$$\begin{aligned}
 1\,000\,001^2 - 999\,999^2 &= (1\,000\,001 - 999\,999) \times \\
 &\quad (1\,000\,001 + 999\,999) \\
 &= 2 \times 2\,000\,000 \\
 &= 4 \times 10^6
 \end{aligned}$$

10**A. Faux et B. Vrai.**

Le sens de l'inégalité change lorsque nous multiplions les deux membres par un même nombre strictement négatif, soit -1 . En effet,

$$\begin{aligned}
 \frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)} &> -1 \Leftrightarrow \\
 (-1) \times \frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)} &< (-1) \times (-1)
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{(1-x)(2x-3)}{(x+1)} < 1$$

C. Faux, car un seul membre, celui de gauche, a été changé. Pour que l'inéquation restent la même, le changement devrait être le même des deux côtés.

11 Réponse B.

La fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 6x + 10}$ existe pour tous les réels x , car $x^2 + 6x + 10 > 0$ ($\Delta = 36 - 40 = -4 < 0$). Son domaine de définition est donc $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \neq -3$, on a :

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x^2 + 6x + 10} - x &= \sqrt{(x+3)^2 + 1} - x \\
 &= \sqrt{(x+3)^2 \left(1 + \frac{1}{(x+3)^2}\right)} - x \\
 &= |x+3| \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x
 \end{aligned}$$

Il vient

$$\begin{aligned}
 |x+3| \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x &= (x+3) \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x \text{ si } x > -3 \\
 \text{et} &= -(x+3) \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x \text{ si } x < -3
 \end{aligned}$$

B. Faux, car

$$\begin{aligned}
 (x+3) \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x &= x \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} + 3 \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}} - x \\
 &\neq 3 \times \sqrt{1 + \frac{1}{(x+3)^2}}
 \end{aligned}$$

12 La bonne affirmation est B.

Comme l'expression $\left(3x - \frac{7}{2}\right)^2$ est toujours positive

ou nulle quand $x = \frac{7}{6}$, alors $\left(3x - \frac{7}{2}\right)^2 + 2$ ne peut être que strictement positive. Par conséquent, $\forall x \in \mathbb{R}$, le polynôme n'admet aucune racine et son discriminant est strictement négatif.

13 La bonne affirmation est E.

Comme $x = 1$ est une racine de la fonction P , alors $P(1) = 0$; on résout :

$$P(1) = a - 8 + 5 - 1 = 0$$

On obtient $a = 4$ (réponse E)

14 La bonne proposition est C.

Comme $x = 1$ est une racine de la fonction P , alors $P(1) = 0$:

$$P(1) = a - 8 + 5 + b = 0$$

On obtient $a + b = 3$

La deuxième racine est $x = \frac{1}{2}$, ce qui implique que :

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = a\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 8\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 5\left(\frac{1}{2}\right) + b = 0$$

Après simplification, on obtient $a + 8b = -4$

Pour obtenir les valeurs a et b , il suffit de résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} a + b = 3 & \text{(I)} \\ a + 8b = -4 & \text{(II)} \end{cases}$$

On multiplie les deux membres de (I) par -1 pour que les coefficients de a soient opposés :

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} (a+b) \times -1 = 3 \times -1 & \text{(I)} \\ a + 8b = -4 & \text{(II)} \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} -a - b = -3 & \text{(I)} \\ a + 8b = -4 & \text{(II)} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Si on effectue la somme (I) + (II), on obtient :

$$7b = -7, \text{ soit } b = -1$$

On remplace b dans l'une des deux équations (I) ou (II), et on calcule a :

$$a + (-1) = 3 \text{ (I), soit } a = 3 + 1 = 4$$

On en déduit que $a = 4$ et $b = -1$ (**Réponse C**)

15 La bonne réponse est A.

Pour factoriser le polynôme, il suffit de trouver ses racines :

$$\text{Soit } P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$$

$$P(1) = 0 \Rightarrow \text{D'après Horner,}$$

$$P(x) = (x-1)(4x^2 - 4x + 1)$$

$$\text{Or, on sait que : } 4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2$$

$$\text{D'où, } P(x) = (x-1)(2x-1)^2 \text{ (**Réponse A**)}$$

17 La bonne réponse est B

On détermine les racines de $2x^2 - 5x + 3$:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times (2) \times (3) = 1 ; \text{ les racines sont :}$$

$$x_1 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{3}{2}$$

et

$$x_2 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 2} = \frac{4}{4} = 1$$

16 La bonne réponse est B.

Le polynôme est de degré 4, il peut avoir quatre racines dans $\mathbb{R}$.

On constate que :

$$P(-1) = P(+1) = P(-2) = P(+2) = 0$$

Par conséquent,

$$P(x) = (x-1) \times (x+1) \times (x-2) \times (x+2) \\ = (x^2-1)(x^2-4)$$

D'où

$$\frac{2x^2 - 5x + 3}{(x+1)} = \frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

Enfin, on dresse un tableau de signes pour résoudre

$$\text{l'inéquation } \frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)} \leq 0$$

Le tableau de signes relatif à la condition d'existence est :

Valeur de x	$-\infty$	-1		1		$3/2$	$+\infty$
Signe de $x - 1$	$-$		$-$	0	$+$		$+$
Signe de $2x - 3$	$-$		$-$		$-$	0	$+$
Signe de $x + 1$	$-$	0	$+$		$+$		$+$
Signe de $\frac{(x - 1)(2x - 3)}{(x + 1)}$	$-$	$\neq$	$+$	0	$-$	0	$+$

$$\text{On en déduit que l'ensemble des solutions est } S =]-\infty, -1[\cup \left[1, \frac{3}{2}\right]$$

18 La bonne réponse est C

$$\text{On résout l'équation : } \frac{1}{x^2} \times (x^2 + (x+1)^2) = 1$$

$$\frac{1}{x^2} \times (x^2 + (x+1)^2) = 1$$

$$x^2 + (x+1)^2 = x^2$$

$$(x+1)^2 = 0$$

ou, pour tout $x \neq 0$,

$$\frac{1}{x^2} \times (x^2 + x^2 + 2x + 1) = 1$$

$$2 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = 1$$

$$2x^2 + 2x + 1 = x^2$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

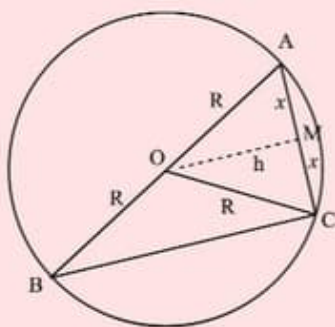
$$(x+1)^2 = 0$$

$$\text{D'où } x = -1$$

19 La bonne réponse est B

Le triangle est rectangle, car il est inscrit dans le cercle et a pour côté AB un diamètre de ce cercle.

Comme A et C sont deux points du cercle, on peut en déduire que le triangle OAC est isocèle et que son aire est le double de celle du triangle OMC [(OM) est la médiatrice]:



Le triangle OMC est rectangle en M, ce qui implique que $R^2 = h^2 + x^2$, soit $h = \sqrt{R^2 - x^2}$

$$\text{Aire (OMC)} = \frac{x \times h}{2} = \frac{x \times \sqrt{R^2 - x^2}}{2}$$

$$\text{Aire (OAC)} = 2 \times \text{Aire (OMC)}$$

$$= 2 \times \frac{x \times \sqrt{R^2 - x^2}}{2} = x \sqrt{R^2 - x^2}$$

D'après l'énoncé, l'aire du triangle OAC est égale à $\sqrt{5}x$, alors $x \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{5}x$; ce qui permet de résoudre :

$$x \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{5}x \text{ avec } R = 3$$

Comme x est un réel compris entre 0,5 et 3, on peut simplifier l'équation et l'écrire :

$$3^2 - x^2 = 5, \text{ soit } x = 2 : \text{Réponse B.}$$

20 Toutes les affirmations sont correctes.**21 La bonne réponse est E.**

$$\frac{1 - \frac{1}{a}}{\frac{1}{b^2}} = \frac{7}{8}$$

Remplaçons $a = \frac{1}{2}$ et $b = 2 \Rightarrow$

$$\frac{1 - \frac{1}{1/2}}{\frac{1}{2^2}} = \frac{2 - 1}{e^{-3c}} = \frac{1}{e^{-3c}} = \frac{7}{8}$$

Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes

$$\Rightarrow 7e^{-3c} = 8 \times \frac{7}{4}$$

$$\text{D'où } e^{-3c} = 2$$

$$\text{Donc } -3c = \ln 2, \text{ et}$$

$$c = -\frac{1}{3} \ln 2 = -\ln 2^{1/3} = \ln \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \text{ (Réponse E)}$$

22 La bonne réponse est D.

$$\frac{x}{3} - \frac{x}{7} = \frac{100}{21} \Leftrightarrow \frac{7x - 3x}{21} = \frac{4x}{21} = \frac{100}{21}$$

$$\text{D'où } x = 25$$

23 La bonne réponse est E.

Nommons x , y et z , les prix respectifs du premier, du second et du troisième article.

Les trois équations à trois inconnues du problème à résoudre sont :

$$\begin{cases} x + 3y + 3z = 54 & L_1 \\ 2x + \frac{y}{3} = z + 21 & L_2 \\ z + \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 16 & L_3 \end{cases}$$

Avant résolution, on fait disparaître les fractions en L_2 et L_3 , et on met en ordre les équations dans chacune des lignes :

$$\begin{cases} x + 3y + 3z = 54 & L_1 \\ \left(2x + \frac{y}{3} - z\right) \times 3 = 21 \times 3 & L_2 \\ \left(\frac{x}{3} + \frac{y}{3} + z\right) \times 3 = 16 \times 3 & L_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y + 3z = 54 & L_1 \\ 6x + y - 3z = 63 & L_2 \\ x + y + 3z = 48 & L_3 \end{cases}$$

Pour résoudre ce système, on utilise par exemple la méthode du pivot de Gauss.

La ligne 1 (L_1) n'est pas modifiée, elle sert de pivot pour éliminer x dans L_2 et L_3 . Pour cela, L_2 est remplacée par $L_2 - 6L_1$, et L_3 est remplacée par $L_3 - L_1$:

$$\begin{cases} x + 3y + 3z = 54 & L_1 \\ -17y - 21z = -261 & L_2 \\ -2y = -6 & L_3 \end{cases} \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 - 6L_1 \\ L_3 - L_1 \end{pmatrix}$$

On calcule y : $y = 3 \in$

On remplace y trouvé dans L_2 pour isoler z :

$$\begin{cases} x + 3y + 3z = 54 & L_1 \\ -17 \times 3 - 21z = -261 & L_2 \\ y = 3 & L_3 \end{cases}$$

Enfin, on calcule z , puis on le remplace dans L_1 pour

$$\text{calculer } x : \begin{cases} x = 15 & L_1 \\ z = 10 & L_2 \\ y = 3 & L_3 \end{cases}$$

Le système admet une seule solution :

$$S = \{(15 ; 3 ; 10)\} \text{ (Réponse E)}$$

24 Réponse D.

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} - \sum_{k=0}^3 \sin^2 \frac{k\pi}{2} &= \frac{1}{1+x} - \sum_{k=0}^3 \sin^2 \frac{k\pi}{2} \\ &= \frac{1}{(1+x)} \times \frac{1}{(1+x)} - \\ &\quad \left(\sin^2 \frac{0 \times \pi}{2} + \sin^2 \frac{1 \times \pi}{2} + \right. \\ &\quad \left. \sin^2 \frac{2 \times \pi}{2} + \sin^2 \frac{3 \times \pi}{2} \right) \\ &= \frac{1}{(1+x)^2} - \\ &\quad (0 + 1 + 0 + (-1) \times (-1)) \\ &= \frac{1}{(1+x)^2} - 2 \end{aligned}$$

25 Réponse B.

Il suffit de tout mettre sous le même dénominateur commun : $x^2 - x$ ou $x \times (x - 1)$.

Soit :

$$\begin{aligned} \frac{2}{x^2 - x} &= \frac{2}{x \times (x - 1)} \\ &= \frac{a \times x}{(x - 1) \times x} + \frac{b \times (x - 1)}{x \times (x - 1)} \end{aligned}$$

Il vient $\frac{0 \times x + 2}{x \times (x - 1)} = \frac{(a + b) \times x - b}{(x - 1) \times x}$

Cette égalité exige que les numérateurs soit égaux, $a + b = 0$ et $b = -2$.

On en déduit donc que $a = 2$ et $b = -2$.

Remarque :

Deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients des monômes de même degré sont identiques : ex. $ax^3 + bx^2 + cx + d = mx^3 + nx^2 + px + q$ ssi $a = m$, $b = n$, $c = p$ et $d = q$.